CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

GERENCIA MEDICA

DIRECCIÓN COMPRA DE SERVICIOS DE SALUD

Manual metodológico: estimación de nacimientos por área de salud para evaluar coberturas de atención materno infantil

GM_DCSS_MA02

Versión 01

julio 2026

Firmas de Aprobación

Elaborado / modificado	Unidad	Firma
Magister Miriam León Solís	DCSS_AEI	MIRIAM FRANCISCA LEON SOLIS (FIRMA) Firmado digitalmente por MIRIAM FRANCISCA LEON SOLIS (FIRMA) Fecha: 2026.08.25 09:37:09 -06'00'

Revisado	Unidad	Firma
MBA. Jennifer Mendoza Vega	DCSS_AEI	JENNIFER MARIA MENDOZA VEGA (FIRMA) Firmado digitalmente por JENNIFER MARIA MENDOZA VEGA (FIRMA) Fecha: 2026.08.25 09:08:49 -06'00'
Dr. Alexander Barrantes Arroyo	DCSS_ETPNA	ALEXANDER BARRANTES ARROYO (FIRMA) Firmado digitalmente por ALEXANDER BARRANTES ARROYO (FIRMA) Fecha: 2026.08.25 11:27:01 -06'00'

Aprobado	Unidad	Firma
Dr. Fabián Carballo Ortiz	DCSS_Director	firmadigital FABIAN CARBALLO ORTIZ (FIRMA) PERSONA FISICA, CPF-01-0928-0276. Fecha declarada: 26/08/2026 08:58:10 AM

1. Introducción

La Dirección Compra de Servicios de Salud (DCSS) requiere disponer de estimaciones oportunas de nacimientos por Área de Salud (AS) en distintos momentos del año para monitorear las coberturas materno infantil en el primer nivel de atención (PNA), según lo establecido en la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud (EPSS).

Para calcular estas coberturas en un período determinado (tres, seis, nueve o doce meses), se utilizan como numerador las atenciones registradas en el Expediente Digital Único en Salud (EDUS) y como denominador los nacimientos correspondientes al mismo período. Cuando no se cuenta con el dato oficial desagregado por AS proporcionado por el Área de Estadística de la Dirección Actuarial y Económica (AES-DAE), se estima una cifra basada en la información preliminar publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y en la distribución proporcional de los nacimientos por AS del año más reciente disponible. Esta estimación permite realizar mediciones periódicas, garantizando la continuidad de los análisis y la generación de información oportuna para la toma de decisiones.

En este manual se establece el procedimiento para dicha estimación de nacimientos, insumo fundamental para el cálculo de las coberturas de atención materno infantil en el marco de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud (EPSS) y, además, proporcionan un marco de referencia para las Áreas de Salud en el seguimiento y análisis de estos indicadores.

La revisión y actualización periódica de este documento es fundamental para asegurar la vigencia de sus supuestos técnicos, la coherencia entre períodos y la trazabilidad de los resultados utilizados en la EPSS del PNA.

2. Objetivo

Estandarizar la metodología de estimación de nacimientos utilizada en los denominadores de los indicadores de cobertura materno infantil de la EPSS (menores de un año, embarazadas y mujeres en posparto) en períodos donde no se dispone de una distribución oficial por AS, utilizando las publicaciones preliminares del INEC y las proporciones de nacimientos por AS del año más reciente disponible, con el fin de asegurar un cálculo replicable y verificable.

3. Alcance

Este manual es de aplicación interna para la DCSS y constituye un documento de referencia para las AS que requieran conocer o reproducir el procedimiento.

Es aplicable al cálculo de indicadores relacionados con:

- Cobertura de menores de un año
- Cobertura de embarazadas
- Cobertura de mujeres en posparto

4. Marco Normativo

Normativa Externa

Publicaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) sobre estadísticas vitales.

Normativa Interna

- Procedimiento para la Elaboración o Modificación de Documentos Normativos, GA-DSI-API-PR001.
- Instructivo para la Gestión de Documentos Normativos en la CCSS, GA-DSI-API-IT001.
- Reportes oficiales de la Dirección Actuarial y Económica (DAE) sobre nacimientos por AS.

5. Antecedentes

La DCSS ha enfrentado históricamente limitaciones para calcular los indicadores de cobertura materno infantil debido a la ausencia de datos de nacimientos desagregados por AS. Para la EPSS, los nacimientos constituyen el denominador de estos indicadores; sin embargo, la disponibilidad de esta información depende de procesos externos a la DCSS que no siempre coinciden con los períodos de evaluación.

En Costa Rica, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publica periódicamente información sobre nacimientos en versiones preliminares y definitivas, una vez concluidos los procesos de validación y control de calidad. Esta información se encuentra disponible a nivel de distrito, que corresponde a la unidad geográfica mínima de reporte.

No obstante, las áreas de salud de la CCSS no se ajustan necesariamente a los límites distritales, ya que su delimitación responde a criterios de organización y adscripción de población a los Ebáis. Por este motivo, una misma AS puede incluir porciones de varios distritos o, a la inversa, un distrito puede estar distribuido entre diferentes áreas de salud. El INEC no publica directamente el número de nacimientos por AS, por lo que es necesario realizar procesos de distribución o estimación para obtener esta información.

El Área de Estadística de la Dirección Actuarial y Económica (AES-DAE) de la CCSS es la instancia responsable de generar anualmente la distribución institucional de los nacimientos por AS, utilizando la información publicada por el INEC y la conformación territorial vigente de las AS. Sin embargo, estas estimaciones se elaboran solo una vez al año y están sujetas a los tiempos de publicación del INEC. Para la DCSS, esto ha representado una restricción crítica, ya que la evaluación de las coberturas materno infantil requiere disponer de nacimientos por AS en momentos específicos del año. Ante la ausencia de datos actualizados, se recurría al uso del dato del año previo para su posterior ajuste al

disponer de la cifra oficial, lo que generaba rezagos en la entrega de resultados de la EPSS entre otros inconvenientes operativos.

El INEC publica periódicamente el reporte de la Tasa de Mortalidad Infantil Interanual, el cual incluye el total de nacimientos mensuales a nivel nacional, pero no su distribución por distrito. Ante la necesidad de contar con resultados de evaluación en períodos que no coinciden con el año calendario, la DCSS identificó la urgencia de desarrollar una metodología alternativa que permitiera obtener estimaciones precisas y oportunas.

A partir del año 2023, se definió una metodología para estimar los nacimientos por AS a partir del dato más reciente de nacimientos preliminares publicados por el INEC, aplicándole la estructura proporcional de nacimientos del año previo, bajo el supuesto de estabilidad de la distribución territorial. Esta aproximación ha permitido generar resultados oportunos y ha constituido una solución técnica que asegura la continuidad en el monitoreo de las coberturas materno infantil y en la elaboración de la EPSS anual.

La metodología fue presentada, discutida y avalada por el AES-DAE como alternativa para cumplir con los requerimientos de la EPSS del primer nivel de atención, garantizando consistencia técnica y alineamiento con las prácticas institucionales de estimación poblacional.

6. Definiciones o terminología

Área de Salud (AS): Unidad administrativa y operativa de la CCSS responsable de gestionar los servicios de salud de primer nivel en un territorio geográfico definido.
Estimación: Cálculo que utiliza información observada disponible y supuestos explícitos para aproximar el número de nacimientos correspondiente a un período o AS cuando todavía no se dispone del dato institucional definitivo.

Nacimientos preliminares: Cifras de nacimientos ocurridos en Costa Rica en un período específico, publicados por el INEC, que están sujetas a revisión y verificación posterior**.**

Período de interés: Intervalo temporal para el cual se requiere la estimación de nacimientos.

Población objetivo: Estimación del número de nacimientos correspondientes a un AS, la cual se utiliza como denominador para la evaluación de las coberturas de atención.

Proporción de nacimientos por AS: Cociente entre los nacimientos asignados a un AS y el total nacional de nacimientos del mismo período. La suma de las proporciones debe ser igual a 1, o a 100 % cuando se expresen como porcentajes.

Cifra oficial de nacimientos (o nacimientos definitivos): Datos finales de nacimientos publicados por el INEC, tras haber concluido los procesos institucionales de control de calidad y validación territorial.

Indicador de cobertura materno infantil: Razón porcentual que mide la proporción de la población objetivo (embarazadas, mujeres en posparto o niños menores de un año) que recibió una atención, en relación con la población objetivo (denominador).

7. Metodología

A continuación, se detalla el procedimiento a seguir para la estimación de los nacimientos por AS cuando no se cuenta con el dato oficial reportado por el AES-DAE. Cada paso se complementa con un ejemplo para la estimación correspondiente al primer semestre de 2026. El cálculo para todas las AS se incluye en el anexo 2.

Para aplicar la metodología se debe contar con:

1. Informe de la Tasa de Mortalidad Infantil Interanual del INEC, que incluye el total de nacimientos preliminares por mes (Anexo 1).
2. Reporte oficial de la DAE con la distribución de nacimientos por AS del año más reciente (Anexo 2).

Procedimiento por seguir:

1. Estimación del total de nacimientos para el período de interés

Para calcular el total de nacimientos del período de interés, se suman los nacimientos mensuales reportados por el INEC para dicho período. Cuando no se dispone de información para todos los meses requeridos, la serie se completa utilizando los nacimientos observados en los meses correspondientes del año anterior. La expresión matemática de lo señalado es la siguiente:

$$N_t = \sum_{m=1}^{k} n_m^a + \sum_{m=k+1}^{p} n_m^{a-1}$$

N_t	=	Total estimado de nacimientos para el período de interés
$n_m^{(a)}$	=	Número de nacimientos observados en el mes m del año de interés (a)
$n_m^{(a-1)}$	=	Número de nacimientos observados en el mismo mes m del año anterior ($a-1$)
m	=	Mes del período de interés
k	=	Último mes para el cual se dispone de información observada del año de interés
a	=	Año de interés o año de referencia
p	=	Total de meses que comprende el período de análisis
$a-1$	=	Año previo al año de análisis
$\sum$	=	Operador de sumatoria que indica la suma de los valores comprendidos en el rango especificado.

Ejemplo: Primer semestre de 2026

Para el monitoreo del primer semestre de 2026 ($p = 6$), únicamente se dispone de información de enero a marzo de 2026 ($k = 3$). En consecuencia, los datos de abril a junio se estiman utilizando los nacimientos reportados para esos meses en 2025 (anexo 1).

Entonces, el total estimado de nacimientos para el primer semestre 2026 se calcula como:

$$N_{I\ semestre\ 2026} = \sum_{m=ene}^{mar} n_m^{2026} + \sum_{m=abril}^{jun} n_m^{2025}$$

Sustituyendo por los datos correspondientes se tiene (Anexo 1):

$$\boldsymbol{N_{\text{I semestre 2026}} = (n_{ene,2026} + n_{feb,2026} + n_{mar,2026}) + (n_{abr,2025} + n_{may,2025} + n_{jun,2025})}$$

$$\boldsymbol{N_{I\ \text{semestre 2026}} = (3\,896 + 3\,342 + 3\,461) + (3\,684 + 3\,728 + 3\,660) = 21\,671}$$

Este procedimiento permite obtener una aproximación más precisa al total real de nacimientos del primer semestre, en comparación con la metodología previamente utilizada, que asumía para todo el período el mismo número de nacimientos registrado el año anterior. La mejora radica en que la sustitución se limita únicamente a los meses sin información disponible (tres meses), mientras que para los restantes se utilizan datos observados del año en curso**.**

2. Cálculo de la proporción de nacimientos por AS (Anexo 2)

Fórmula de cálculo: $\boldsymbol{P_{t-1(AS)} = \frac{N_{t-1\,(AS)}}{N_{t-1}}}$

Donde:

$t-1$	=	año previo al período de interés
$N_{t-1\,(AS)}$	=	número total de nacimientos en el AS en el año $t-1$.
N_{t-1}	=	número total de nacimientos a nivel nacional en el año $t-1$
$P_{t-1(AS)}$	=	proporción de nacimientos correspondiente al AS en el año $t-1$

Por ejemplo, para el AS Barva se tiene lo siguiente:

$t-1$	=	año 2025
$N_{t-1\,(AS)}$	=	371
N_{t-1}	=	45 384
$P_{t-1(AS)}$	=	371 / 45 384 =0,00817, expresada en porcentaje es (0,82%)

3. Estimación de nacimientos para el período de interés (Anexo 2)

Fórmula de cálculo: $\boldsymbol{N_{t(AS)} = P_{t-1(AS)} * N_t}$

Donde:

t	=	período de interés (a estimar).
N_t	=	total de nacimientos preliminares del país publicados por el INEC para el período t.
$\mathrm{P_{t-1(AS)}}$	=	proporción de nacimientos correspondiente al AS en el año $t-1$ (obtenida en el Paso 1)
$N_{t(AS)}$	=	nacimientos estimados para el AS en el período de interés t.

Por ejemplo, para el AS Barva se tiene lo siguiente:

t	=	Primer semestre 2026
N_t	=	21 671
$\mathrm{P_{t-1(AS)}}$	=	0,0082
$N_{t(AS)}$	=	177

Consideraciones

1. La metodología debe aplicarse únicamente cuando no exista un reporte oficial de nacimientos por AS elaborado por el AES-DAE.
2. Los datos utilizados son preliminares y pueden estar sujetos a ajustes posteriores.
3. La metodología supone que, durante el período de estimación, la distribución relativa de los nacimientos entre las AS no presenta variaciones sustanciales respecto del año más reciente.

8. Vigencia

Este documento entra en vigencia a partir de su fecha de emisión y se mantendrá vigente hasta su actualización formal.

9. Anexos

Anexo 1. Información de nacimientos por mes.

Estos datos se obtienen de las publicaciones periódicas que realiza el INEC de forma anual. Por lo general, este insumo no contiene la totalidad de la información requerida para el período del monitoreo; en estas ocasiones, se completan los datos faltantes con los del año anterior. A continuación, para ilustración se agregan los cuadros publicados en enero y en marzo.

Cuadro 2. Costa Rica. Total de nacimientos y defunciones infantiles, 2025 - 2026

Periodo	Nacimientos 2026[a/]	Defunciones infantiles 2026[a/]	Nacimientos 2025[a/]	Defunciones infantiles 2025[a/]
Total Costa Rica	**10 699**	**84**	**45 384**	**383**
Enero	3 896	30	3 860	39
Febrero	3 342	29	3 285	28
Marzo	3 461	25	3 650	30
Abril	N.d.	N.d.	3 684	35
Mayo	N.d.	N.d.	3 728	28
Junio	N.d.	N.d.	3 660	24
Julio	N.d.	N.d.	3 904	33
Agosto	N.d.	N.d.	3 844	43
Setiembre	N.d.	N.d.	4 060	19
Octubre	N.d.	N.d.	4 078	27
Noviembre	N.d.	N.d.	3 743	39
Diciembre	N.d.	N.d.	3 888	38

Nota: a/ Datos preliminares.

Fuente: INEC-Costa Rica. Estadísticas vitales, 2025 - 2026.

Anexo 2. Nacimientos 2025, proporción y estimación de nacimientos por AS para el primer semestre 2026.

Incluye el cuadro con nacimientos estimados por AS para el primer semestre 2026 utilizando la proporción de nacimientos del año 2025.

CCSS: Nacimientos reales 2025 y estimación de nacimientos para primer semestre 2026 por área de salud

UP	Nombre del área de salud	Nacimientos 2025*	Proporción nacimientos 2025 (%)	Nacimientos estimados primer semestre 2026
2131	Barva	371	0,82	177
2213	Tibás-Uruca-Merced	627	1,38	300
2214	Heredia-Cubujuquí	586	1,29	280
2216	Alajuela Norte (Marcial Rodríguez)	666	1,47	318
2219	Tibás-Coopesaín	314	0,69	150
2230	San Pablo	223	0,49	106
2231	Santo Domingo	275	0,61	131
2232	San Rafael de Heredia	340	0,75	163
2233	Belén-Flores	436	0,96	208
2235	Naranjo	346	0,76	165
2236	Grecia	677	1,49	323
2237	San Ramón	665	1,46	317
2251	Atenas	225	0,50	107
2252	Palmares	298	0,66	142
2253	Poás	301	0,66	144
2254	Valverde Vega (Sarchí)	160	0,35	76
2272	Alfaro Ruiz (Zarcero)	189	0,42	90
2273	San Isidro	179	0,39	85
2274	Heredia-Virilla	492	1,08	235
2276	Alajuela Sur	937	2,07	448
2277	Alajuela Oeste	801	1,77	383
2278	Santa Bárbara	383	0,84	183
2281	Alajuela Central	591	1,30	282
2319	León XIII-La Carpio	441	0,97	211
2474	Puerto Viejo-Sarapiquí	468	1,03	224
2650	Horquetas-Río Frío	261	0,57	124
2211	Goicoechea 2	314	0,69	150
2212	Goicoechea 1	322	0,71	154
2215	Moravia	322	0,71	154
2217	Coronado	771	1,70	368
2218	Pavas (Coopesalud)	675	1,49	322
2311	Mata Redonda-Hospital	341	0,75	163
2312	Hatillo	446	0,98	213
2314	Zapote-Catedral	300	0,66	143
2315	Desamparados 1	333	0,73	159
2317	Desamparados 2 (COOPESALUD)	659	1,45	315
2318	San Francisco-San Antonio	191	0,42	91
2331	Puriscal-Turrubares	313	0,69	149
2332	Paraíso-Cervantes	645	1,42	308
2333	La Unión	273	0,60	130
2334	Acosta	180	0,40	86
2335	Aserrí	574	1,26	274
2336	Alajuelita	655	1,44	313
2339	Desamparados 3	476	1,05	227
2342	Cartago	945	2,08	451
2356	Curridabat	522	1,15	249
2345	Escazú (COOPESANA)	625	1,38	298
2210	Carmen-Montes de Oca	534	1,18	255
2347	San Sebastián-Paso Ancho (ASEMECO)	267	0,59	128
2348	Turrialba-Jiménez	950	2,09	454
2358	San Juan-San Diego-Concepción	375	0,83	179
2352	Los Santos	410	0,90	196
2382	Mora-Palmichal	281	0,62	134
	Total Nacional			

UP	Nombre del área de salud	Nacimientos 2025*	Proporción nacimientos 2025 (%)	Nacimientos estimados primer semestre 2026
cont...				
2387	Santa Ana	553	1,22	264
2390	Corralillo-La S	149	0,33	71
2392	El Guarco	682	1,50	326
2395	Oreamuno-Pa	513	1,13	245
2471	La Fortuna	511	1,13	244
2472	Santa Rosa	401	0,88	192
2473	Aguas Zarcas	496	1,09	237
2475	Pital	465	1,02	222
2477	Guatuso	206	0,45	98
2481	Florencia	294	0,65	140
2483	Ciudad Quesa	436	0,96	208
2484	Los Chiles	436	0,96	208
2256	Orotina-San M	316	0,70	151
2351	Parrita	208	0,46	99
2554	Chomes-Mont	274	0,60	131
2511	San Rafael-Pu	81	0,18	39
2552	Esparza	283	0,62	135
2553	Montes de Or	135	0,30	64
2579	Paquera	66	0,15	31
2575	Cóbano	217	0,48	103
2586	Chacarita	218	0,48	104
2590	Barranca	438	0,96	209
2594	Quepos -Antig	373	0,82	178
2592	Garabito	373	0,82	178
2534	Liberia	764	1,68	365
2531	Santa Cruz	782	1,72	374
2535	Nicoya	645	1,42	308
2536	Upala	592	1,31	283
2555	Cañas	274	0,60	131
2556	Abangares	148	0,33	70
2582	Colorado	45	0,10	22
2557	Bagaces	234	0,51	112
2558	Tilarán	177	0,39	84
2559	La Cruz	306	0,67	146
2560	Carrillo	517	1,14	247
2562	Nandayure	84	0,18	40
2563	Hojancha	68	0,15	33
2564	Jicaral-Islas	109	0,24	52
2631	Siquirres	555	1,22	265
2632	Limón	785	1,73	375
2634	Guápiles -Poc	747	1,65	357
2651	Valle La Estre	360	0,79	172
2652	Cariari	624	1,37	298
2654	Matina	523	1,15	250
2655	Guácimo	413	0,91	197
2680	Talamanca	738	1,63	353
2732	Buenos Aires	537	1,18	256
2758	Corredores	517	1,14	247
2759	Osa	377	0,83	180
2760	Pérez Zeledón	1 404	3,09	670
2761	Golfito	400	0,88	191
2762	Coto Brus	587	1,29	280
		45 384	**100,00**	**21 671**

* Datos oficiales de nacimientos correspondientes al año 2025 reportados por la Dirección Actuarial y Económica (DAE)

Fuente: Elaborado (DCSS) con base en la distribución de nacimientos 2025 de la Dirección Actuarial y Económica (Área de Estadística, CCSS) y las cifras preliminares de la Tasa de Mortalidad Infantil Interanual 2025-2026 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Control de documentos

Código	Nombre del documento	Responsable	Soporte de Archivo	Acceso autorizado

Control de cambios en el documento

Referencia	Fecha	Descripción del cambio